

Práctica nóminas

Un cliente nos ha encargado el desarrollo de una aplicación para dar de alta, de baja a sus empleados, así como calcular sus sueldos e indemnizaciones por despido.

La empresa tiene empleados de distintos tipos:

- Mozos de almacén
- Jefes de sección
- Jefes de planta
- Personal de administración
- Directivos

De todos los empleados se necesita saber su nombre, dos apellidos, DNI, antigüedad (medida en días) y categoría laboral. Pero cada categoría laboral también tiene unas características distintas de las demás:

Mozos de almacén:

- Bruto al mes: 1.200€
- Retención: 15% del bruto
- Cada 365 días el sueldo aumenta un 5%

Jefes de sección:

- Bruto al mes: 1.700€
- Retención: 17% del bruto
- Comisión: 12% sobre las ventas realizadas en la sección
- Cada 365 días el sueldo aumenta un 7%

Jefes de planta:

- Bruto al mes: 1.800€
- Retención: 19% del bruto
- Comisión: 6% sobre las ventas realizadas en la planta
- Cada 365 días el sueldo aumenta un 9%

Personal de administración:

- Bruto al mes: 1.600€
- Retención: 13% del bruto
- Cada 365 días el sueldo aumenta un 6%

Directivos:

Programación

- Bruto al mes: 2.800€
- Retención: 23% del bruto
- Si cumple los objetivos fijados cobrará un plus del 35% de su salario
- Cada 365 días el sueldo aumenta un 10%

En esta empresa los salarios se personalizan con arreglo a la experiencia en la misma, entendido como que se revalorizan los salarios anualmente, lo cual es ventajoso para los trabajadores.

Para calcular el sueldo de cada empleado lo que hay que hacer es:

1. Calcular los años enteros, no parciales, de antigüedad que tenga.
2. Aplicarle la revalorización que le corresponda por su antigüedad y categoría.
3. Quitarle la retención que le corresponda a cada uno.
4. Si tiene comisiones o plus por objetivos se le suman al total anterior obtenido, es decir, esas comisiones no están sujetas a retenciones.

Vendría a ser: sueldo neto al mes = (sueldo bruto actualizado por la revalorización de su categoría y antigüedad (si tiene) – retención) + comisiones (si tiene)

El sueldo que se aumenta con la antigüedad es el bruto.

A cambio de esa revalorización anual, si se despide a alguien antes de alcanzar el primer año no cobrará indemnización. Para los empleados que superen esta antigüedad la indemnización se calculará para todos, independientemente de su categoría, de esta forma: por cada 365 días trabajados se pagará el sueldo bruto correspondiente a 20 días (un mes = 30 días). Máximo: un sueldo bruto al año.

Además, las comisiones o pluses que reciba cada empleado no se tienen en cuenta para el cálculo de la indemnización, solo la antigüedad y el sueldo bruto de cada empleado.

Consideraciones técnicas:

- Usa la herencia para crear las clases que se precisen para desarrollar el código de la aplicación propuesta.
- Crea la interfaz *Cobros* con los métodos *sueldo()* e *indemnización()* ambas de tipo *double*. Todas las clases que representen a los empleados tendrán que implementar esta interfaz.
- Una de las clases que se ha de implementar es *Empleado* y debe ser abstracta.
- Se requiere el empleo del polimorfismo para la correcta solución de la práctica.

Programación

- El cumplimiento de los objetivos de los directivos se calculará aleatoriamente con una probabilidad del 50% en ambos casos.
- Las ventas que se realizan en la planta o en la sección también se generarán aleatoriamente, en este caso su valor será una cifra.
- El menú de la aplicación mostrará cuatro opciones de acuerdo a las capturas de pantalla que figuran más abajo.
- El menú se repetirá indefinidamente.
- Entrega tu paquete, llamado ***“nominasAL”, en formato zip*** con el código de todas las clases empleadas para resolver esta práctica en la tarea dispuesta para este fin en el aula virtual.

Capturas de pantalla:

```
MENÚ
=====
1.-Introducir trabajador
2.-Eliminar trabajador
3.-Mostrar sueldo e indemnización trabajador
4.-Ver empleados de una categoría

Elija opción:
```

```
Elija opción: 1
Introduce nuevo trabajador

Nombre: Paco
Primer Apellido: López
Segundo Apellido: Moreno
DNI: 1234567K
Puesto: 1: Mozo, 2: Jefe de Sección, 3: Jefe de Planta, 4: Personal administrativo, 5: Directivo :2
Días de antigüedad: 500
```

```
Elija opción: 3
1.-Paco López Moreno 1234567K jefe de sección 500 días
2.-Ana Recio Ramos 8945621P directivo 300 días
3.-Pablo Pereda Puig 14725836F jefe de planta 480 días
4.-Luis Villar Torres 95135764J mozo 880 días

¿De qué empleado desea ver sueldo e indemnización?:
3
Pablo Pereda Puig 14725836F
Plus por comisiones de ventas = 1152.9806387601616
Sueldo neto mes = 2742.2006387601614 euros indemnización = 1308.0 euros
```

```
Elija opción: 4

¿Los empleados de qué categoría quiere mostrar?:
1.- Mozos
2.- Jefes de sección
3.- Jefes de planta
4.- Personal administrativo
5.- Directivos

Pulse una opción: 5

Plus cumplimiento de objetivos = 1024.1
Ana Recio Ramos 8945621P 3950.1000000000004 euros 300 días
```

```
Elija opción: 2
1.-Paco López Moreno 1234567K jefe de sección 500 días
2.-Ana Recio Ramos 8945621P directivo 300 días
3.-Pablo Pereda Puig 14725836F jefe de planta 480 días
4.-Luis Villar Torres 95135764J mozo 880 días
```

```
¿Qué empleado desea eliminar?: 1
```

```
MENÚ
=====
```

```
1.-Introducir trabajador
2.-Eliminar trabajador
3.-Mostrar sueldo e indemnización trabajador
4.-Ver empleados de una categoría
```

```
Elija opción: 3
1.-Ana Recio Ramos 8945621P directivo 300 días
2.-Pablo Pereda Puig 14725836F jefe de planta 480 días
3.-Luis Villar Torres 95135764J mozo 880 días
```

```
¿De qué empleado desea ver sueldo e indemnización?:
```